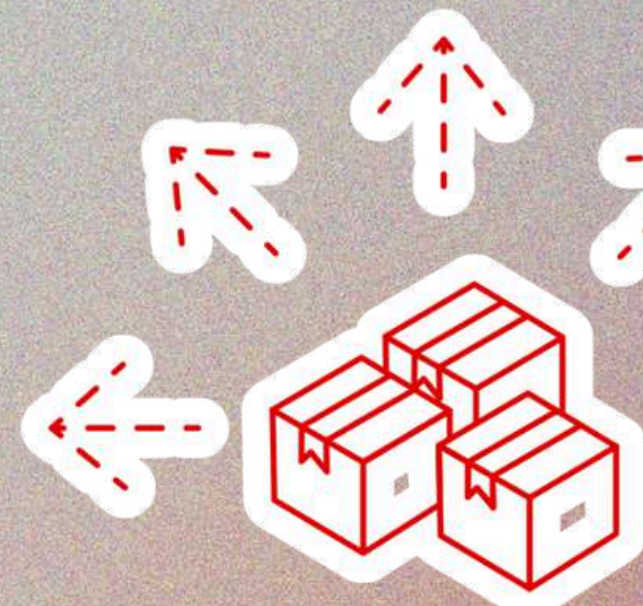
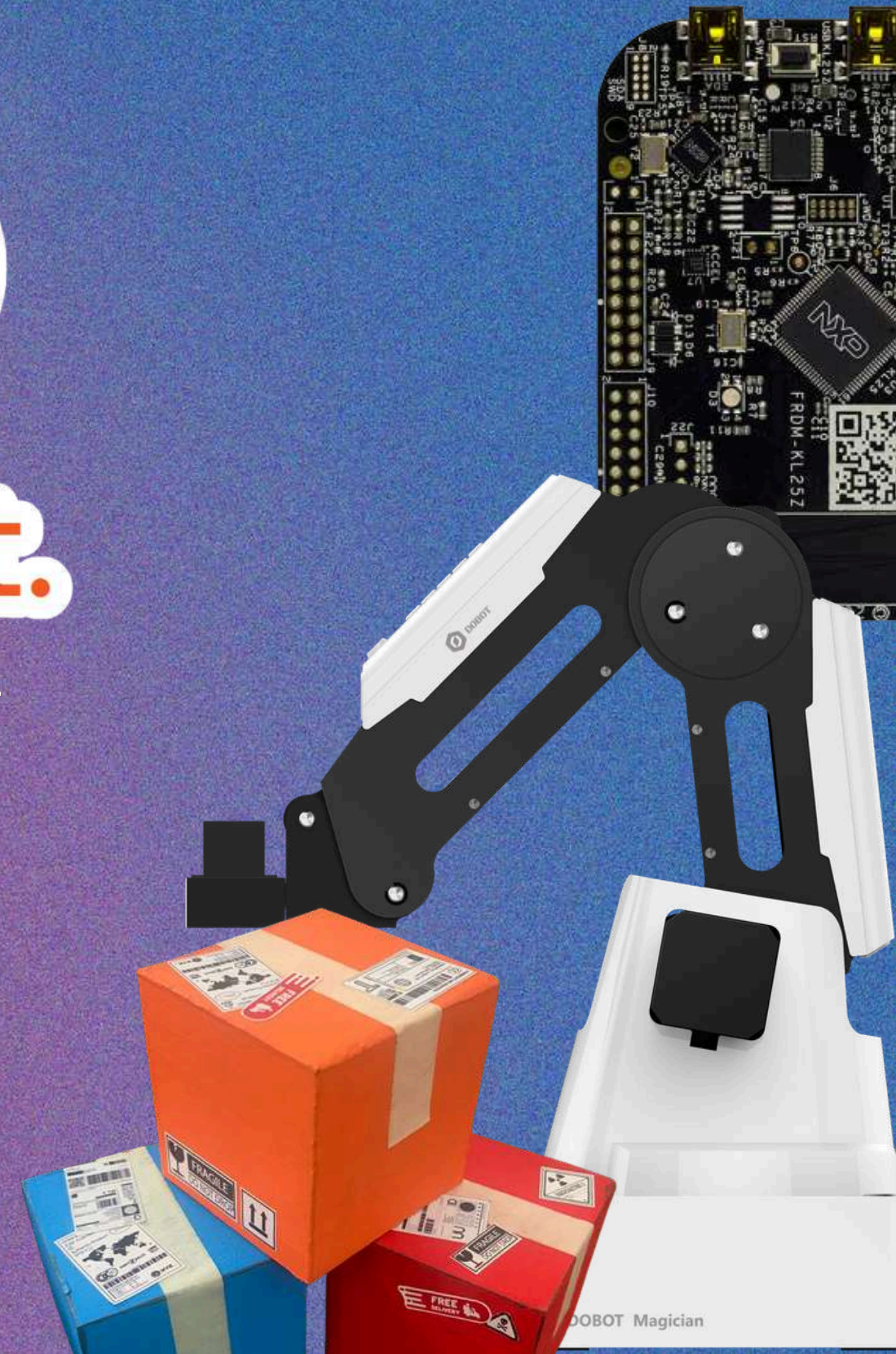




ARQO

See it. Sort it. Store it.

Miguel Alonso De La Rosa Zamora - Sophia Leñero Gómez -
Gregorio Alejandro Orozco Torres
A01646106 A01639462 A01641967



¿DE DÓNDE SURGE ARQO?

- **Área de oportunidad**

Estudios de manufactura muestran que los procesos de transporte interno toman entre el 20 % y el 50 % del tiempo de producción. Estas actividades suelen realizarse de forma manual y representan riesgo de errores operativos y accidentes laborales.

La Industria 4.0 ha impulsado la incorporación de sistemas de automatización y robótica colaborativa



INVESTIGACIÓN INICIAL

1

Sistemas actuales de automatización de paquetería

Suelen operar de forma independiente sistemas de bandas, vehículos y clasificadores automáticos, por lo que la comunicación efectiva entre estos sistemas es esencial.

2

Entornos comunicados

Permite el intercambio de información entre dispositivos en tiempo real, facilitando la coordinación y el trabajo sincronizado de los sistemas robóticos, mejorando su eficiencia.

3

Navegación autónoma

Existen diferentes tipos de vehículos creados para ayudar en almacenes, los AQV (Automated Guided Vehicle) y los AMR (Autonomous Mobile Robot)

4

Robótica colaborativa

Se refiere a los sistemas robóticos diseñados para trabajar en conjunto con humanos u otros sistemas, de manera directa o indirecta.

Permiten la comunicación e interacción con distintos dispositivos mediante sensores, coordinación y ejecución de tareas automatizadas.

Principales retos de estos sistemas:

- Falta de integración entre componentes en sistemas automatizados de almacenamiento.
- Comunicación ineficiente entre dispositivos y subsistemas.
- Generación de tiempos de espera elevados.
- Incremento de errores operativos.
- Disminución de la eficiencia general del sistema.
- Limitación del potencial de la automatización actual.

COMPONENTES

1

DOBOT Magician



2

FDRM-KL25Z



3

Webcam



LOGITECH C920 HD

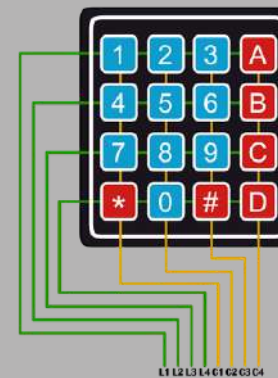
4

Display LCD



5

**Teclado Numérico
matricial**



6

**Compresor de aire
dobot magician**



COMPONENTES

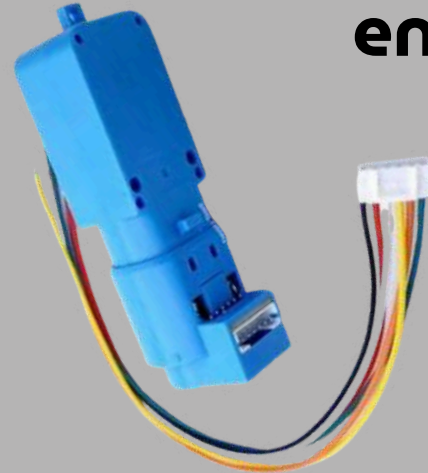
7

Chasis y llantas



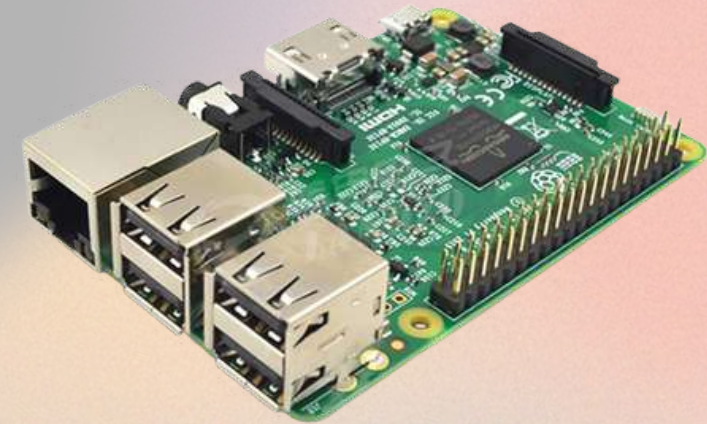
8

Motor reductor con encoder



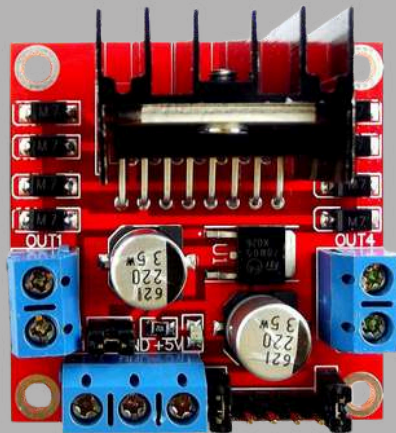
9

Raspberry Pi 3



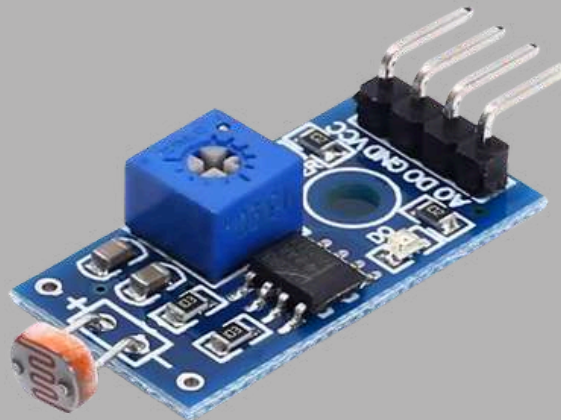
10

Driver L298N



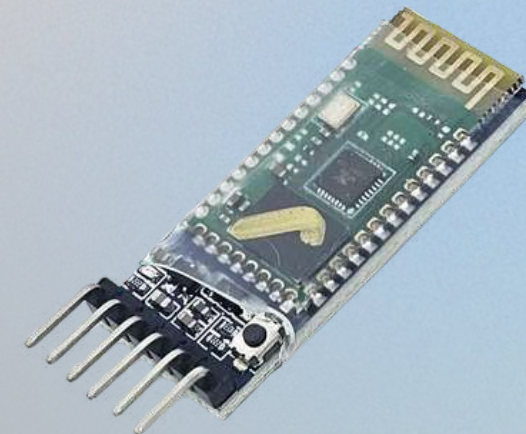
11

Módulos LDR



12

Bluetooth ARD-305



ARQUITECTURA

Arquitectura del Sistema

- RL25Z Principal (Interfaz de Usuario)

LCD y teclado matricial

Menú de almacenamiento y recuperación

Comunicación Bluetooth con Raspberry Pi

Gestión de emergencia mediante FreeRTOS

- Raspberry Pi + Dobot (Control Central)

Coordinación global del sistema

Visión computacional (detección de color)

Selección de ubicación de almacenamiento

Control del brazo Dobot

Gestión de sensores fotoeléctricos

- RL25Z Carrito (Transporte Autónomo)

Control de motores DC

Navegación mediante encoders

Corrección de trayectoria por PWM

Detección de obstáculos

Comunicación Bluetooth con Raspberry Pi

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



MÁQUINA DE ESTADOS

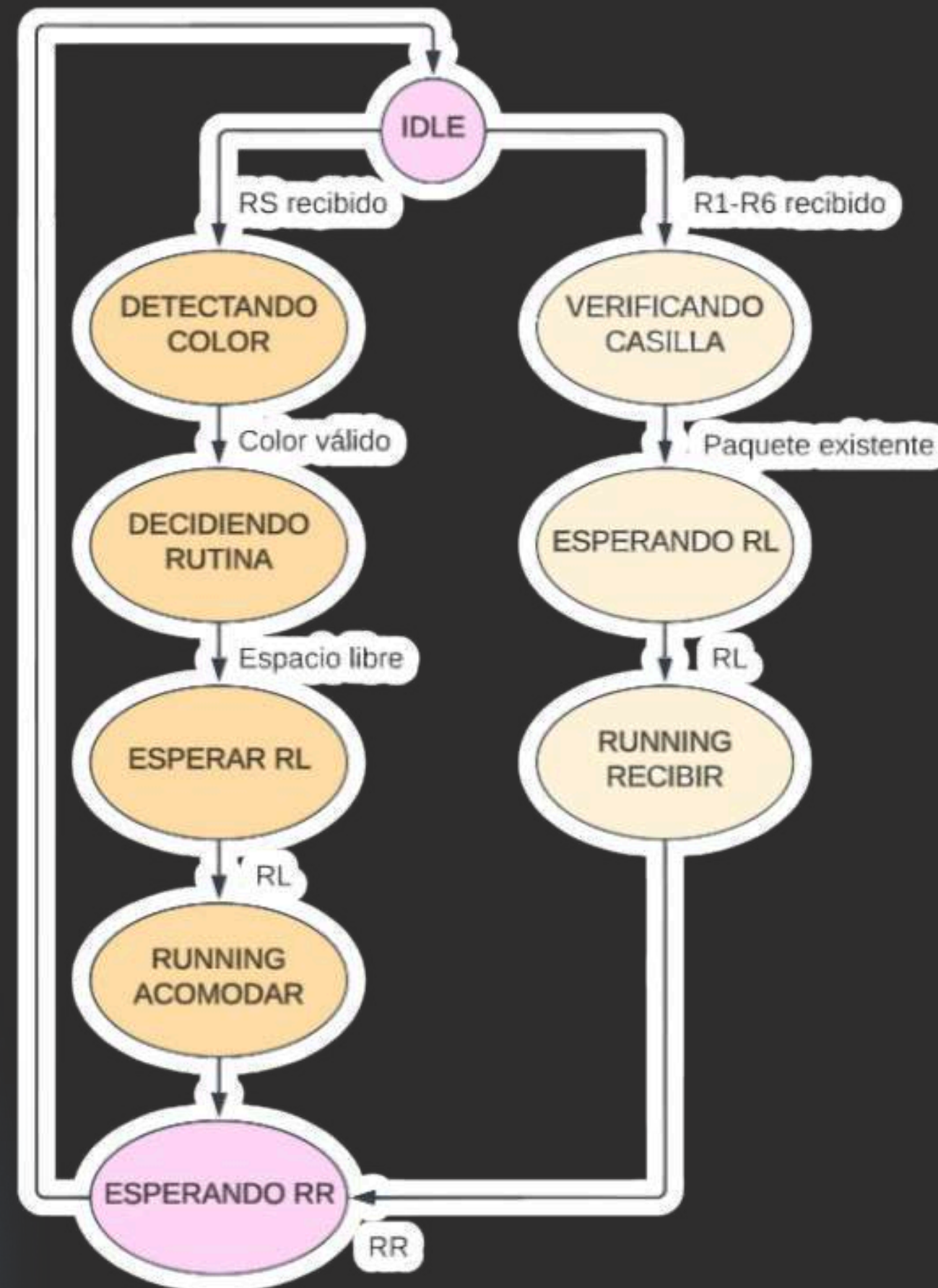
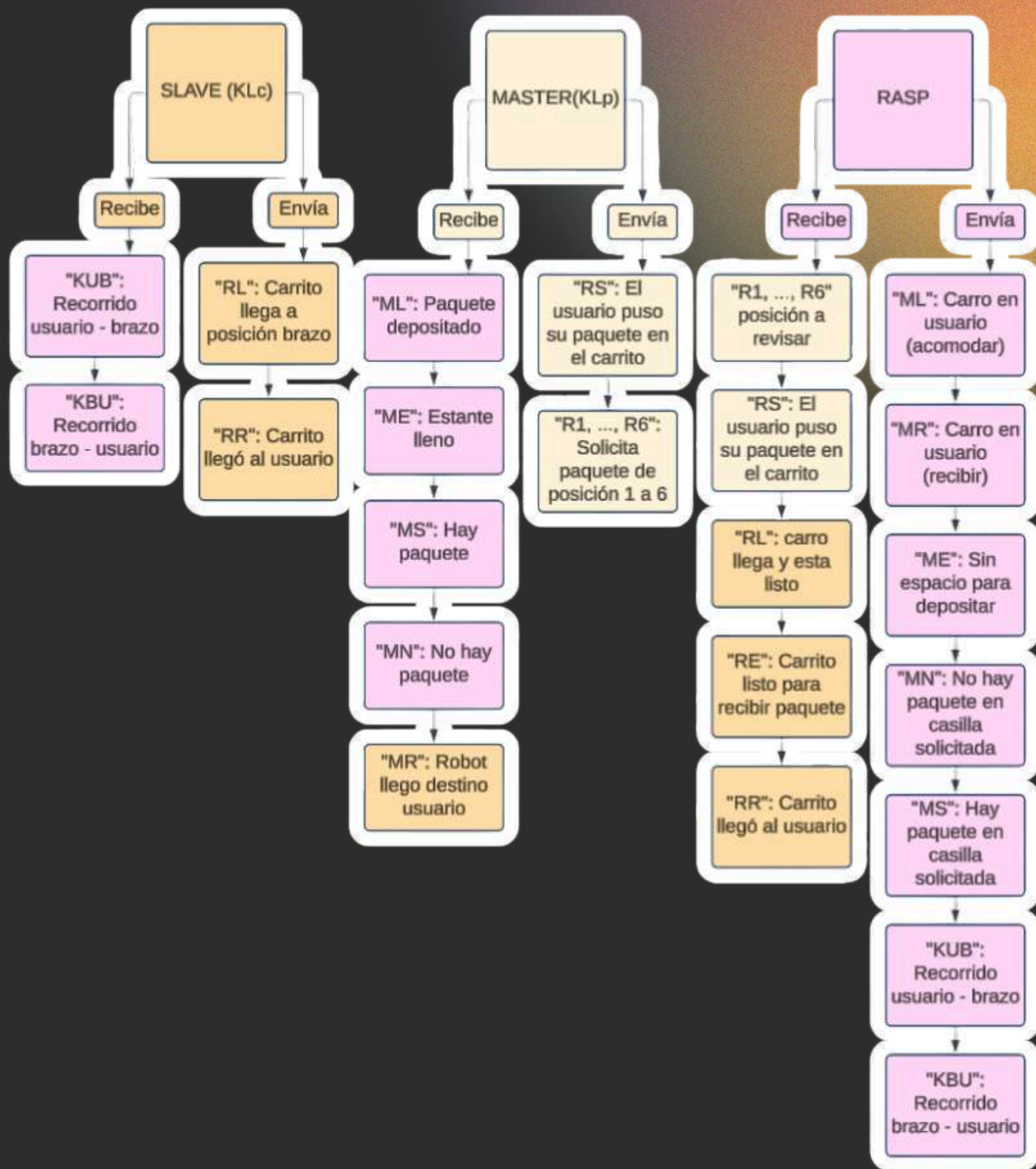


DIAGRAMA DE COMUNICACIONES



INTEGRACIÓN DE VISIÓN COMPUTACIONAL



- Se implementó un sistema de visión computacional en una Raspberry Pi utilizando OpenCV.
- Una cámara captura imágenes en tiempo real y las procesa mediante color HSV, detectando objetos de color rojo, azul y naranja.
- Cuando se detecta un paquete, se delimita y clasifica según su color.
- La Raspberry Pi selecciona automáticamente la rutina del brazo robótico y coordina las acciones para poder almacenar o recuperar el paquete.

ΔΕΣΑΦΪΌΣ Ψ ΕΣΤΡΑΤΕQΙΑ



DEMO



GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

Qr a nuestro Qithub

